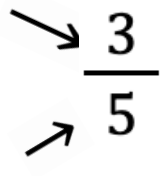
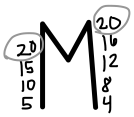
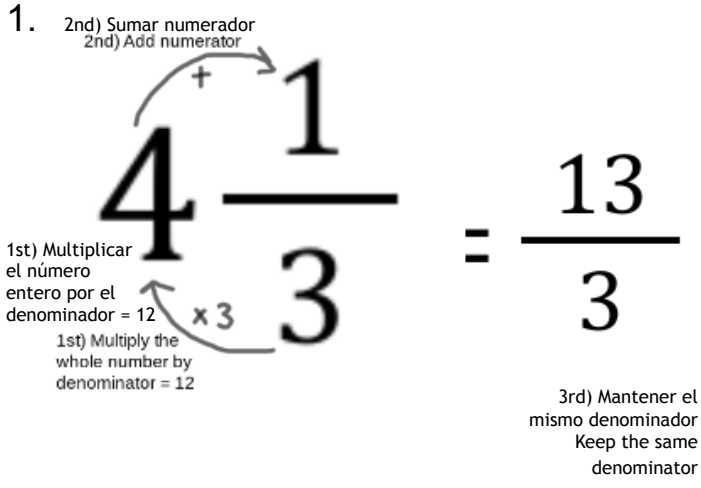
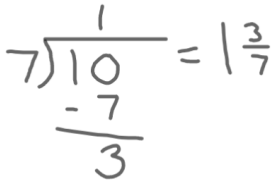
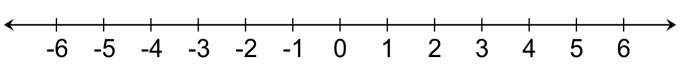
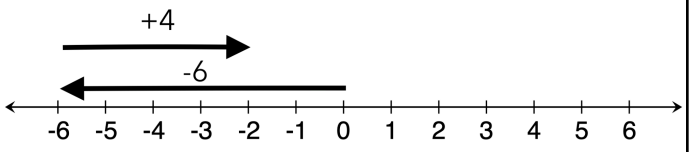
7 Math Unit 0 Fractions and Decimals STAR Cards- ESP

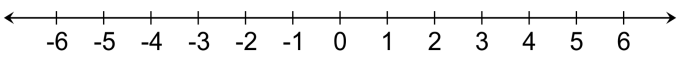
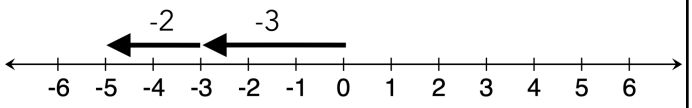
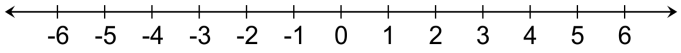
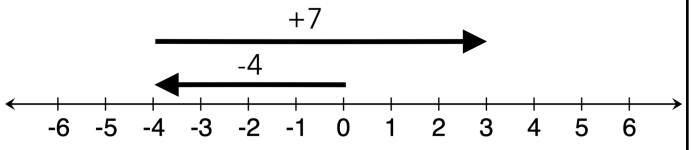
QUESTION	ANSWER
0a) ☆☆☆ ¿Qué es una fracción?	0a) Una fracción es un número que representa **una parte de un todo.**
0b) ☆☆☆ 1. ¿Qué te indica el número de arriba?  2. ¿Qué te indica el número de abajo?	0b) 1. Cuántas partes iguales hay (numerador) 2. Cuántas partes iguales componen el todo (denominador)
0c) ☆☆☆ Explica cómo sumar (o restar) fracciones como $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$	0c) Como los denominadores son IGUALES suma (o resta) los numeradores y quédate con el denominador. $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

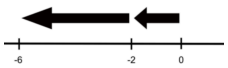
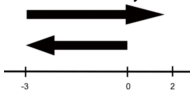
QUESTION	ANSWER
0d) ☆☆☆ Explica cómo sumar (o restar) fracciones como $\frac{3}{5} + \frac{1}{4}$	0d) $\frac{3}{5} + \frac{1}{4}$ *Porque los denominadores son DIFERENTES,* 1st **Hallar el LCM**  2nd **Haz fracciones iguales** con el LCM como denominadores 3rd **Sumar numeradores, mantener denominadores** $\frac{12}{20} + \frac{5}{20} = \frac{17}{20}$
0e) ☆☆☆ Explica las reglas de multiplicación de fracciones con este ejemplo $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$	0e) **Multiplicar en línea recta** $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$ simplificar, si es necesario
0f) ☆☆☆ 1) ¿Cómo se <u>simplifican las fracciones</u>? 2) ¿Cómo simplificar $\frac{6}{15}$?	0f) 1. Para simplificar fracciones, divide la parte superior y la inferior por el mismo número. 2. $\frac{6}{15} \frac{\div 3}{\div 3} = \frac{2}{5}$

QUESTION	ANSWER
0g) ☆☆☆ 1. ¿Cómo convertimos un número mixto en una fracción impropia? **Ejemplo:** $4\frac{1}{3}$	0g) 1. 
0h) ☆☆☆ ¿Cómo se transforma una fracción impropia en un número mixto? **Ejemplo:** $\frac{10}{7}$	0h) Divide el numerador por el denominador. Escribe el resto como fracción. . 
0i) ¿Cómo se <u>dividen las fracciones</u>? **Ejemplo:** $\frac{1}{4} \div \frac{3}{8}$	0i) Para dividir fracciones $\frac{1}{4} \div \frac{3}{8}$ **Guarda Cambiar Flip** **K**eep **C**hange **F**lip ↓ ↓ ↓ $\frac{1}{4} \times \frac{8}{3}$ *luego multiplicar en línea recta* $\frac{1}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{8}{12}$ *or* $\frac{2}{3}$

7 Math Unit 1 Integer Operations STAR Cards-ESP

QUESTION	ANSWER
1a) ☆☆☆ Antes de resolverlos, ¿cómo simplificamos estos problemas? 1) $5 + -3$ 2) $-7 - -2$	1a) 1) $5 + -3$ se simplifica a $5 - 3$ ↩ 2) $-7 - -2$ se simplifica a $-7 + 2$ ↩
1b) ☆☆☆ Utiliza una recta numérica para modelizar este problema: $-6 + 4$  	1b) $-6 + 4$ 1st) Empieza en cero y dibuja una flecha hasta - 6 2nd) Desde "+" dibujar una flecha a 4 espacios a la derecha  *La respuesta es -2*

QUESTION	ANSWER
1c) Utiliza una recta numérica para modelizar este problema: $-3 + \ -2$  	1c) $-3 + \ -2$ 1st) reescribir el problema como - 3 - 2 2nd) empieza en 0 y dibuja una flecha hasta -3 3rd) desde "-", dibujar una flecha 3 espacios a la izquierda  *La respuesta es -5*
1d) Utiliza una recta numérica para modelizar este problema: $-4 - \ -7$  	1d) $-4 - \ -7$ 1st) reescribir el problema como –4 + 7 2nd) Empieza en 0 y dibuja una flecha hasta -4 3rd) Desde "+" dibuja una flecha 7 espacios a la derecha  *La respuesta es 3*

QUESTION	ANSWER
1e)  Siguiendo las reglas para multiplicar y dividir con negativos, ¿estas respuestas son positivas o negativas? 1) $-\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}=$ 2) $-a$ x $-b=$ 3) $4.8 \div -1.2=$ 4) $323 \div 2=$	1e) **Multiplicar y dividir normalmente.** Si los signos coinciden, positivo. Si los signos no coinciden, negativo. 1) $-\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}=$ NEGATIVO 2) $-a$ x $-b=$ POSITIVO 3) $4.8 \div -1.2=$ NEGATIVO 4) $323 \div 2=$ POSITIVO
1f)  Cuando las flechas apuntan en la misma dirección, ¿qué operación se utiliza?  Cuando las flechas apuntan en direcciones diferentes, ¿qué operación se utiliza?  	1f) La misma dirección: Suma longitudes  Diferentes direcciones: Restar longitudes 

7 Math Unit 2 Expressions STAR Cards- ESP

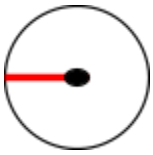
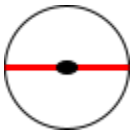
QUESTION	ANSWER
2a) ☆☆☆ 1. ¿Qué significan las rectas de valor absoluto? $\vert\ \vert$ 2. ¿En qué se diferencian los siguientes problemas? $\vert - 2 + 4 \vert$ **vs** $\vert - 2 \vert + 4$	2a) 1. Valor absoluto: distancia de cero, SIEMPRE POSITIVO 2. Para $\vert - 2 + 4 \vert$:Resuelve la expresión interior y, a continuación, calcula el valor absoluto. $\vert - 2 \vert + 4$:Calcula el valor absoluto de -2 y, a continuación, resuelve la expresión.
2b) ☆☆☆ ¿Cómo se puede simplificar una expresión como ésta? $4x + 3 + 2x + 5$	2b) **Combinar términos similares** Variables iguales juntas, Números simples (constantes) juntos $4x + 3 + 2x + 5$ ↓ $6x + 8$

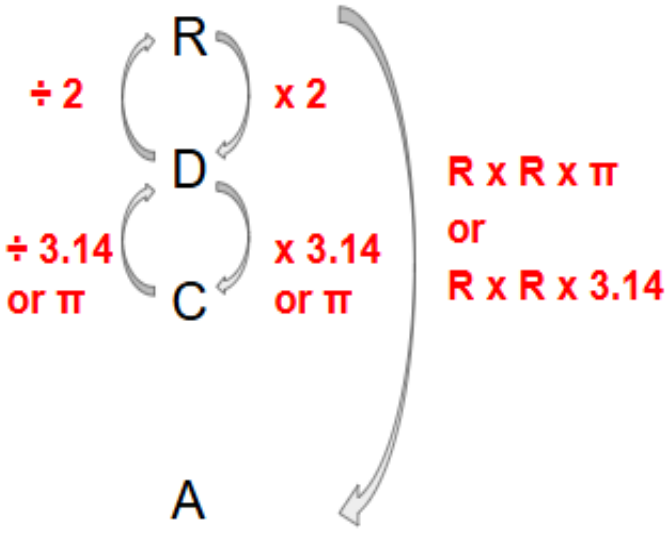
7 Math Unit 3 Equations STAR Cards- ESP

QUESTION	ANSWER
3a) ☆☆☆ ¿Qué significa resolver una ecuación? What does it mean to solve an equation? **Ejemplo:** $2x + 1 = 11$	3a) Resolver una ecuación significa encontrar el **valor de la variable** que hará que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. **Ejemplo: x = 5**
3b) ☆☆☆ **lista de operaciones inversas para cada** List the inverse operations for each **Veo (I see)** | **para deshacerlo (to undo it)** | **Hacer (do)** Suma (addition) | Resta (subtraction) | Multiplicación (multiplication) | División (Division) |	3b) **Veo (I see)** | **para deshacerlo (to undo it)** | **Hacer (do)** Suma (addition) | Resta (subtraction) Resta (subtraction) | Suma (addition) Multiplicación (multiplication) | División (Division) División (Division) | Multiplicación (multiplication)
3c) ☆☆☆ ¿Cómo se resuelve una ecuación de 2 pasos como ésta? How do you solve a 2 step equation like this? $6x + 3 = 27$	3c) 1st) Restar 3 a ambos lados Subtract 3 from both sides 2nd) divide ambos lados por 6 divide both sides by 6 $6x + 3 = 27$ $-3 \quad -3$ $\frac{6x}{6} \quad \frac{24}{6}$ $x = 4$

QUESTION	ANSWER
3d) ☆☆☆ ¿Cómo se lee cada de estos símbolos? 1) $<$ 2) $>$ 3) $\leq$ 4) $\geq$	3d) 1) Menos de 2) Mayor que 3) Inferior o igual a 4) Mayor o igual que
3e) ☆☆☆ ¿Cuál es la diferencia entre una desigualdad y una ecuación? $4x + 7 \geq 20$	3e) Las desigualdades tienen muchas soluciones; las ecuaciones solo tienen una.
3f) ☆☆☆ Escribe una desigualdad para cada recta numérica de abajo: Write an inequality for each number line below: a)  b)  c)  	3f) a) $x < 6$  b) $x \leq 6$  c) $x > 8$ 

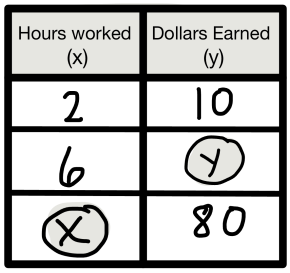
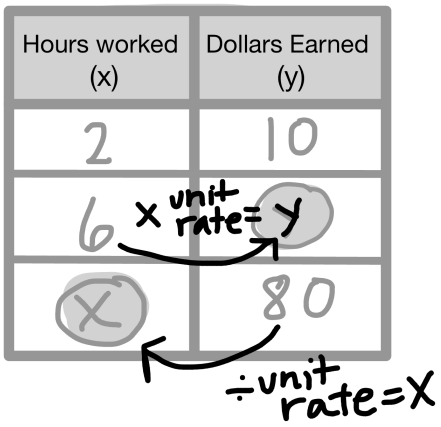
7 Math Unit 4 Circles STAR Cards- ESP

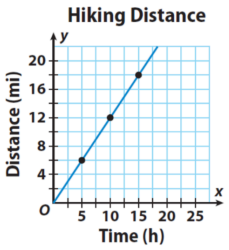
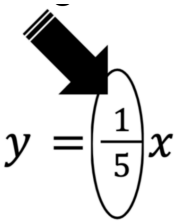
QUESTION	ANSWER
4a)  Define o dibuja las siguientes partes de un círculo: 1. Radio  2. Diámetro  3. Circunferencia  4. Área 	4a) 1. Radio: desde el centro hacia el exterior  2. Diámetro: de un extremo al otro pasando por el centro.  3. Circunferencia: el «perímetro» exterior de un círculo.  4. Área: el interior de un círculo. 

QUESTION	ANSWER
4b) ☆☆☆ Herramienta «Rellenar círculo»: R D C A	4b) 
4c) ☆☆☆ ¿De qué dos formas puedes escribir tu respuesta con pi?	4c) • Utilizando el símbolo π *ex)* 10π • Estimado con 3.14 *ex)* $10 \times 3.14 = 31.4$

QUESTION	ANSWER
4d) Explica cómo se redondea un número a la centésima. **8.562**	4d) 1: Busca el lugar de las centésimas. 2: Mira un dígito a la derecha. 3: Si ese dígito es 5 o más, suma esa cifra a la puntuación; si es 4 o menos, déjala tal cual. ↓ 8.5<u>6</u>2 Redondeado = 8.56

7 Math Unit 5 Proportional Relationships STAR Cards

QUESTION	ANSWER
5a) ☆☆☆ ¿Qué es una relación proporcional?	5a) Una relación en la que siempre estás multiplicando por el mismo número.
5b) La tabla siguiente es proporcional. 1. ¿Cómo se calcula la constante de proporcionalidad en una tabla? 2. ¿Cómo se calcula el valor de y que falta en esta tabla? ‘  3. ¿Cómo se calcula el valor de x que falta en esta tabla?	5b) 1. Para hallar la tarifa unitaria divida $\frac{y}{x}$ 2. 

QUESTION	ANSWER
5c) ☆☆☆ 1. Dibuja o describe cómo es una gráfica de proporcionalidad. 2. Describe cómo hallar el punto de intersección (C.O.P.) a partir de una gráfica de proporcionalidad.	5c) 1. Una recta que pasa por el origen  2. Elige un punto de la recta y divide y entre x (pista, cuando x=1 es más fácil)
5d) ☆☆☆ ¿Dónde se encuentra la constante de proporcionalidad en una ecuación? $y = \frac{1}{5}x$	5d) La tasa unitaria (o pendiente) es **el número que precede a la variable** (o coeficiente) 
5e) ☆☆☆ ¿Cuáles son las 3 formas principales de representar una relación proporcional?	5e) Gráfico, Ecuación, Tabla

7 Math Unit 6 Percents STAR Cards- ESP

QUESTION	ANSWER
6a) ☆☆☆ 1. ¿Cuál es la definición de porcentaje? 2. ¿Cómo se escribe 34% como fracción?	6A) 1. Un porcentaje es una fracción de 100 2. 34% es $\frac{34}{100}$
6b) ☆☆☆ ¿Cómo hallamos el porcentaje de un número? Ej: Hallar el 20% de $80	6b) Cambia el porcentaje a decimal y multiplícalo por el número. Ej: PART: 20 | .20 | (16) WHOLE: 100 | 1 | 80
6c) ☆☆☆ Si necesitas calcular un porcentaje en una situación de la vida real, ¿cómo lo haces? *<u>Ejemplo:</u> Carlos ha acertado 17 de las 20 preguntas del examen de ciencias. ¿Qué porcentaje acertó?*	6c) 1.) Calcula la fracción 2.) La parte dividida entre el todo 3.) El decimal multiplicado por 100 PART: 17 | .85 | (85%) WHOLE: 20 | 1 | 100

6d) ☆☆☆

¿Cómo se calcula el total después de un aumento del %?

Ejemplo: 15% de propina

Example: 15% tip

6d) <u>Para calcular el % de aumento:</u>

1st) Hallar el porcentaje del número

PART	15	.15	4.50
WHOLE	100	1	30

↓

2nd) Sumar entero + **% del número**

$30 + $4.50 = **$34.50**

6e) ☆☆☆

¿Cómo encontrar el total después de un % de disminución?

Ejemplo: 20% de descuento

6e) <u>Para calcular el % de disminución:</u>

1st) Hallar el porcentaje del número

↓

2nd) Restar entero - **% del número**

$30 - $6 = **$24**

6f) ☆☆☆

¿Cómo se convierte un…

Fracción a decimal:

Decimal a porcentaje:

Porcentaje a fracción:

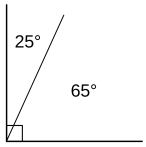
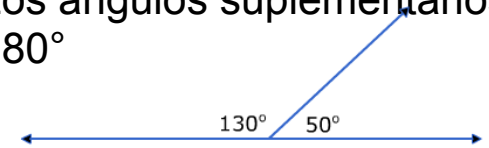
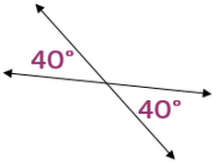
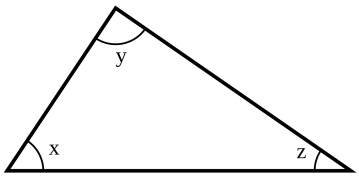
6f)

Fracción a decimal: numerador ÷ denominador

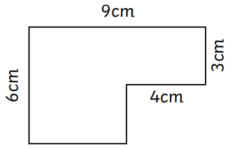
Decimal a porcentaje: decimal × 100

Porcentaje a fracción: porcentaje sobre 100

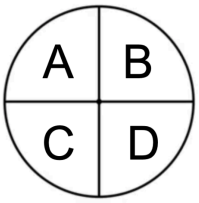
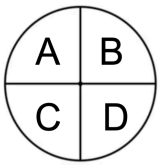
7 Math Unit 7 Geometry STAR Cards- ESP

QUESTION	ANSWER
7a) ☆☆☆ Describe y dibuja un ángulo complementario. Describe y dibuja un ángulo suplementario. Describe y dibuja un ángulo vertical.	7a) Los ángulos complementarios suman 90°  Los ángulos suplementarios suman 180°  Los ángulos verticales son ángulos opuestos que son iguales. 
7b) ☆☆☆ ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo del mundo?  	7b) Los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180°

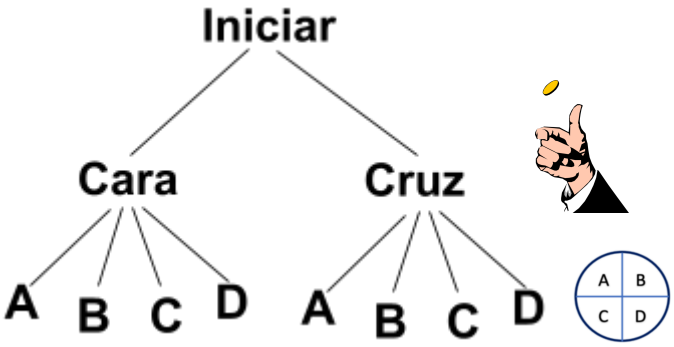
QUESTION	ANSWER
7c) ☆☆☆ ¿Cómo se puede saber si tres rectas pueden formar un triángulo? Como estas rectas: ——— ——————— ———————————	7c) The two smallest sides added together have to be bigger than the longest side. S + S > L
7d) ☆☆☆ ¿Cuál es la diferencia entre volumen y superficie?	7d) Volumen = El número de cubos que caben dentro de una figura tridimensional Superficie = El área de todas las caras planas de una figura tridimensional

QUESTION	ANSWER
7e) ¿Cómo se calcula el área de… • un rectángulo? (a rectangle)  • un triángulo? (a triangle)  • una forma compuesta? (a compound shape) 	7e) Para hallar el área de un... • Un rectángulo? **Largo x ancho** Rectangle: **L x W** • Un triángulo? **longitud x anchura dividido por 2** Triangle: **L x W÷ 2** or **B x H÷ 2** • Una forma compuesta? Divide la forma en figuras que conozcas y añade áreas.

7 Math Unit 8 Probability and Statistics STAR Cards- ESP

QUESTION	ANSWER
8a) ☆☆☆ 1. ¿Qué es la probabilidad? 2. ¿Cómo se calcula la probabilidad?	8a) 1. La probabilidad es la posibilidad de que algo ocurra 2. Para hallar la probabilidad, escribe una fracción: $\frac{\text{resultados deseados}}{\text{resultados totales}}$
8b) ☆☆☆ Si haces girar esta ruleta 40 veces, ¿cómo puedes predecir cuántas veces caerá en C? 	8b) 1) Encuentra la probabilidad de aterrizar en C (¼)  2) Multiplicar probabilidad x total de intentos ¼ x 40= 10 veces
8c) ☆☆☆ 1. ¿Cuál es la diferencia entre una población y una muestra? What is the difference between a population and a sample? 2. ¿Por qué tomar una muestra en lugar de encuestar a toda la población? Why take a sample instead of surveying the whole population?	8c) 1. POBLACIÓN: El grupo entero que estás estudiando MUESTRA: El pequeño grupo de la población que ha estudiado 2. Las muestras son más eficaces (Más rápido, más fácil)

QUESTION	ANSWER
8d) ☆☆☆ ¿Qué hace que una <u>muestra</u> sea **representativa** y no **sesgada**?	8d) Muestras representativas: 1. La muestra procede **de la población** 2. La muestra es lo **más** amplia posible 3. La muestra es **ALEATORIA** *Las muestras sesgadas no son justas o favorecen a un grupo*
8e) ☆☆☆ 1) ¿Qué es una medida de centro? Dé 2 ejemplos 2) ¿Qué es una medida de variabilidad? Dé 2 ejemplos	8e) 1) <u>Medidas de centro:</u> Representan un valor típico del conjunto de datos Ejemplos: **media, mediana, moda** 2) <u>Medidas de variabilidad (dispersión):</u> Representan la distancia entre los datos. Ejemplos: **Rango, MAD, IQR**
8f) ☆☆☆ ¿Cómo se calcula la media?	8f) Para calcular la media 1st) Suma todos los números 2nd) Divide entre cuántos números tienes

QUESTION	ANSWER
8g) ☆☆☆ ¿Cómo se calcula la mediana?	8g) Para calcular la mediana: 1st) Ordena los números de menor a mayor 2nd) Elige el número del medio *Si hay empate entre dos números del medio, sumalos y divide por 2*
8h) Ganas una partida si  ● Lanza una moneda a cara ● Gira esta ruleta y cae en A  Dibuja un diagrama de árbol y escribe cuántos resultados posibles hay en esta situación.	8h)  Hay 8 resultados posibles